一. 选择题 5×3′ } 第一、二、三、四、七、八均可出题
二. 填空题 5×3′ }

三. 第二章或第三章(往往简单)

四. 第三章(离散型) } 与第四章期望、方差一起考查

五. 第三章(连续型) }

六. 第五章(中心极限定理)

七. 第六章(分布相关)

八. 第七章(矩估计或似然估计)

九. 第七章(置信区间)

十. 第八章(假设检验)

1. 设随机事件A和B相互独立，$P(AB)=0.24$，$P(B)=0.6$，则 $P(A)=$ C

(A) 0.1

(B) 0.2

(C) 0.4

(D) 1

P21 定义(A相互独立) $P(AB)=P(A)P(B)$

那么 $0.24=P(AB)=P(A)P(B)=P(A)\cdot 0.6$

$\Rightarrow P(A)=0.4$

2. 下列与条件概率相关的等式中(假设分母均大于0), 错误选项为 D

(A) $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$ → P21 定义

(B) $P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}$ → P69 定义

(C) $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ → P72 定义

(D) $F_{X|Y}(x|y)=\frac{F(x,y)}{F_Y(y)}$

3. 已知随机变量 X, Y 独立，且 $D(X)=2, D(Y)=3$，则 $D(X-Y)=$ ____B____

(A) -1

(B) 5

(C) 1

(D) -5

P104.

X 与 Y 相互独立，则 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

且 $D(X-Y)=D(X)+D(Y)$

4. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_6$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，则下列哪个统计量是 μ 的无偏且最有效的估计量（C）

(A) X_1

(B) $\frac{1}{2}(X_1+X_2)$

(C) $\frac{1}{4}(\sum_{i=1}^{5} X_i - X_6)$

(D) $\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{4} X_i$

P161 无偏性：$E(\hat{\theta})=\theta$

P162 最有效：$D(\hat{\theta})$ 最小

(A) $E(X_1)=\mu$ 无偏，$D(X_1)=\sigma^2$

(B) $E(\frac{1}{2}(X_1+X_2))=\mu$ 无偏，$D(\frac{1}{2}(X_1+X_2))=\frac{1}{4}\cdot 2\sigma^2=\frac{\sigma^2}{2}$

(C) $E[\frac{1}{4}(\sum_{i=1}^{5} X_i - X_6)]=\mu$ 无偏，$D[\frac{1}{4}(\sum_{i=1}^{5} X_i - X_6)]=\frac{1}{16}\cdot 6\sigma^2=\frac{3}{8}\sigma^2$

(D) $E[\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{4} X_i)=\frac{4}{5}\mu$ 非无偏.

5. 设$X_1, X_2, \cdots, X_{32}$为来自总体$N(\mu, 2)$的一个随机样本，$\bar{X}=\frac{1}{32}\sum_{i=1}^{32}X_i$，考虑假设检验问题：$H_0: \mu \geq 5$，$H_1: \mu < 5$. 若拒绝域是$W=\{\bar{X} \leq 5.3\}$，则$\mu=4.8$时，该检验第二类错误的概率为 D

(A) $1-\Phi(0.5)$

(B) $1-\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(1.2)$

(D) $1-\Phi(2)$

由P184，犯第二类错误的概率记为$P_{\mu\in H_1}\{\text{接受}H_0\}$，即$H_1$为真时，接受$H_0$.

已知：$\mu=4.8 \in H_1$，求检验第二类错误的概率

若$\mu=4.8$，说明总体$X \sim N(4.8, 2)$. 那么$X_i \sim N(4.8, 2)$

从而$\bar{X} \sim N(4.8, \frac{\sigma^2}{n})=N(4.8, \frac{1}{16})$，即$\frac{\bar{X}-4.8}{\sqrt{1/16}} \sim N(0,1)$.

另外，已知H_0的拒绝域为$\bar{X} \leq 5.3$，故接受域为$\bar{X} > 5.3$.

因此，$P_{\mu\in H_1}\{\text{接受}H_0\}=P_{\mu\in H_1}\{\bar{X}>5.3\}$

$=P_{\mu\in H_1}\{\frac{\bar{X}-4.8}{\sqrt{1/16}} > \frac{5.3-4.8}{\sqrt{1/16}}\}=1-\Phi(2)$.

6. 设A.B为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充要条件是 C

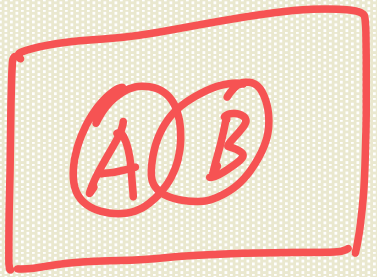
(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ ⟶ $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$ P9

(B) $P(AB)=P(A)P(B)$ ⟶ 只有A,B相互独立才成立

(C) $P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$ ⟶ $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)$

$P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)$

由 $P(A\bar{B})=P(\bar{A}B) \Leftrightarrow P(A)=P(B)$



(D) $P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$

$P(\bar{A}\bar{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-[P(A)+P(B)-P(AB)]\neq P(AB)$.

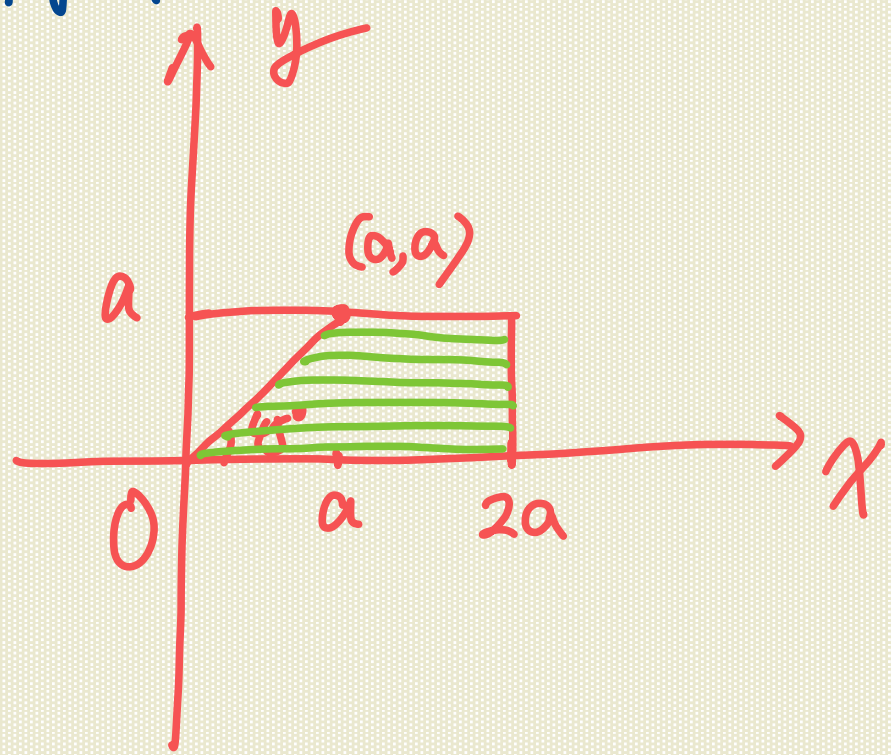
7. 随机地向矩形区域 $\{0<x<2a, 0<y<a\}$ (a 为正数) 内掷一个质点，质点落在矩形任何区域内的概率与区域面积成正比，则质点与落点的连线与 x 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 C

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) $\frac{\pi}{4}$



由题意，质点与落点的连线与 x 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$，那么质点应落在绿色区域内.

由质点落在矩形任何区域内的概率与区域面积成正比，则

$$\text{所求概率} = \frac{\text{绿色面积}}{\text{矩形面积}} = \frac{3}{4}$$

8. 对于任意随机变量 X，若 $E(X)$ 存在，则 $E\{E[E(X)]\}$ 的值为 B

(A) $E^3(X)$

(B) $E(X)$

(C) $E^2(X)$

(D) $D(X)$

由于 $E(X)$ 为常数，那么

$E[E(X)] = E(X)$ （P99. 性质1）

从而，$E\{E[E(X)]\} = E\{E(X)\} = E(X)$

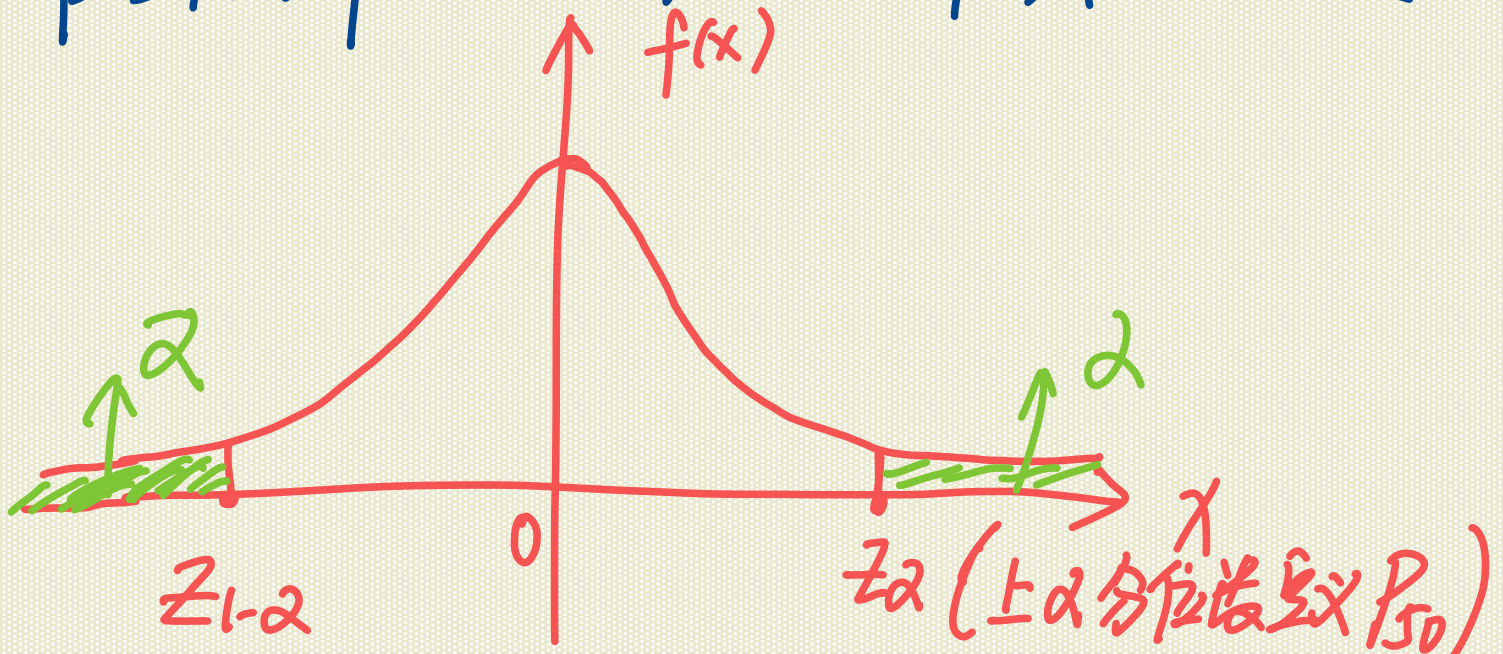
9. 记$z_\alpha(0<\alpha<1)$表示标准正态分布上α分位点，以下说法正确的是 D

(A) $z_\alpha = z_{-\alpha}$

(B) $z_\alpha = -z_\alpha$

(C) $z_\alpha = z_{1-\alpha}$

(D) $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$



由标准正态分布的对称性，

z_α 与 $z_{1-\alpha}$ 互为相反数，从而

$$z_\alpha = -z_{1-\alpha}$$

10. 设$X_1, X_2, \cdots X_n$为来自总体X的一个随机样本，$E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2$，为了使$C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2$为$\sigma^2$的无偏估计，$C$的值为 A

(A) $\frac{1}{2(n-1)}$

(B) $\frac{1}{n-2}$

(C) $\frac{1}{n-1}$

(D) $\frac{1}{2(n+1)}$

由题意，要求$E[C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2]=\sigma^2$，求$C$

$E[C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2]=C\sum_{i=1}^{n-1}E(X_{i+1}-X_i)^2$（$P_{104}$，性质3）

而$E(X_{i+1}-X_i)^2=D(X_{i+1}-X_i)+[E(X_{i+1}-X_i)]^2$（$P_{102}$，公式(2.4)）

$=D(X_{i+1})+D(X_i)+[E(X_{i+1})-E(X_i)]^2$

$=\sigma^2+\sigma^2+[\mu-\mu]^2=2\sigma^2$

从而，$E[C\sum_{i=1}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)^2]$

$=C\cdot(n-1)\cdot 2\sigma^2=\sigma^2 \Rightarrow C=\frac{1}{2(n-1)}$

1. 设 $P(\bar{A})=P(B)=0.5$, $P(AB)=0.3$, 则 $P(A\cup B)=$ 0.7

$P(\bar{A})=1-P(A)=0.5 \Rightarrow P(A)=0.5$

那么, $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

$=0.5+0.5-0.3$

$=0.7$

2. 设随机变量X的分布函数F(x)在x<0时，$F(x)=\frac{1}{\pi}(\arctan x+\frac{\pi}{2})$，在x≥0时，$F(x)=a-be^{-x}$，且$P\{X=0\}=0.2$，则$b=$ 0.3

一方面，$F(+\infty)=1$，$\Rightarrow a-be^{-\infty}=1 \Rightarrow a=1$

另一方面，由F(x)为右连续(P39)，当x=0时，$F(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}(a-be^{-x})=a-b$

而$F(0)=P\{X=0\}+F(x)\ (x<0)$

$=P\{X=0\}+\lim\limits_{x\to 0^-}\left[\frac{1}{\pi}(\arctan x+\frac{\pi}{2})\right]$

$=0.2+0.5=0.7$

$\Rightarrow a-b=0.7 \Rightarrow b=a-0.7=1-0.7=0.3$

3. 已知随机变量(X,Y)的分布函数为 $F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-y}+x^{-1}e^{-xy}-x^{-1}, & x>1,y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

则边缘分布函数 $F_X(x)=$ $\begin{cases}1-x^{-1}, & x>1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

P66, $F_X(x)=F(x,+\infty)$

$=\lim\limits_{y\to+\infty}F(x,y)$ 由已知 $F(x,y)$ 表达式 $\begin{cases}1-x^{-1}, & x>1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

4. 设两个独立的随机变量 X 和 Y 都服从 $N(0,1)$ 分布，则 $\frac{X}{|Y|} \sim$ $t(1)$.

由 P143，t 分布定义，$X \sim N(0,1)$，$Y^2 \sim \chi^2(1)$ P143，公式(3.1)

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y^2/1}} = \frac{X}{|Y|} \sim t(1).$$

5. 设 $X_1, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, 1)$ 的样本，则随着置信水平的增加，关于 μ 的置信区间的长度会 变大 .（填“变大”，“变小”，“不变”）.

P163. 置信区间定义：给定置信水平 $1-\alpha$，

$$P\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n) < \theta < \overline{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)\} \geq 1-\alpha,$$

若 $1-\alpha$ 增大，则由定义可知，置信区间长度会变大.

6. 设三次独立试验中，事件A出现的概率相等. 若已知A至少出现一次的概率为 $\frac{19}{27}$，则事件A的概率 $P(A)=$ $\frac{1}{3}$

记事件A出现的概率为 $P(A)$，则事件A不出现为 $P(\bar{A})=1-P(A)$

B：事件A至少出现一次　　$\bar{B}$：事件A一次都不出现

由已知 $P(B)=\frac{19}{27}$，则 $P(\bar{B})=\frac{8}{27}=P^3(\bar{A})$

$\Rightarrow P(\bar{A})=\frac{2}{3}$　　$\Rightarrow P(A)=\frac{1}{3}$

7. 设随机变量 $X\sim\pi(\lambda)$, $\lambda>0$, 且 $P\{X=2\}=2P\{X=1\}$, 则 $\lambda=$ 4

由泊松分布定义,

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\ k=0,1,2,\cdots$$

$$\Rightarrow P\{X=2\}=\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!},\quad P\{X=1\}=\frac{\lambda^1\cdot e^{-\lambda}}{1!}$$

由已知, $P\{X=2\}=2P\{X=1\}$. 则

$$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}=2\cdot\frac{\lambda^1\cdot e^{-\lambda}}{1!}\Rightarrow \lambda^2=4\lambda \xrightarrow{\lambda>0} \lambda=4.$$

8. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} bx^a, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$，

其中 $a, b>0$，且 $F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}$，则 $a=$ 2 ，$b=$ 3 .

一方面，$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1 \Rightarrow \int_0^1 bx^a dx=1 \Rightarrow b=a+1.$

另一方面，$F\left(\frac{1}{2}\right)=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} bx^a dx=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} (a+1)x^a dx$

$$=x^{a+1}\Big|_{-\infty}^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{8}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{a+1}=\frac{1}{8} \Rightarrow a+1=3 \Rightarrow \begin{matrix} b=3 \\ a=2 \end{matrix}$$

9. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}|x|, & |x|<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，$X_1, X_2, \cdots X_{50}$ 为取自 X 的一个样本，$\bar{X}$ 表示样本均值，则 $D(\bar{X}-50)=$ $\frac{1}{100}$.

由 $D(\bar{X}-50)=D(\bar{X})$ P104，性质2.

$D(\bar{X})=D\left(\frac{1}{50}\sum_{i=1}^{50}X_i\right)=\frac{1}{50^2}\cdot 50\cdot D(X_i)=\frac{D(X_i)}{50}=\frac{D(X)}{50}$（样本与总体同分布）

而 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，下面计算 $E(X)$ 与 $E(X^2)$

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x f(x)dx=\int_{-1}^{1}x|x|dx=\int_{-1}^{0}(-x^2)dx+\int_{0}^{1}x^2dx=0$

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2 f(x)dx=\int_{-1}^{1}x^2|x|dx=\int_{-1}^{0}x^2(-x)dx+\int_{0}^{1}x^2\cdot x\,dx$

$=\int_{0}^{-1}x^3dx+\int_{0}^{1}x^3dx=\frac{1}{4}x^4\Big|_0^{-1}+\frac{1}{4}x^4\Big|_0^{1}=\frac{1}{2}$

从而，$D(X)=\frac{1}{2}$，于是 $D(\bar{X})=D(X)/50=\frac{1}{100}$

1. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $P\{X=1\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{3}$，$P\{X=0\}=P\{Y=0\}=\frac{2}{3}$，

定义 $Z=\begin{cases}1, & X+Y\text{为偶数}\\ 0, & X+Y\text{为奇数}\end{cases}$，(1)求 (X,Y) 的联合分布律 (2)求 Z 的分布律.

解：① 由题意，X 可能取值为0和1，Y 可能取值为0和1，已知 X 与 Y 相互独立，

那么 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	0	1	
0	$4/9$	$2/9$	$2/3$
1	$2/9$	$1/9$	$1/3$
	$2/3$	$1/3$	

$P\{X=0,Y=0\}=P\{X=0\}\cdot P\{Y=0\}=\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$

$P\{X=1,Y=0\}=P\{X=1\}\cdot P\{Y=0\}=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$

$P\{X=0,Y=1\}=P\{X=0\}\cdot P\{Y=1\}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$

$P\{X=1,Y=1\}=P\{X=1\}\cdot P\{Y=1\}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$

② $Z=\begin{cases}1, & X+Y\text{为偶数}\\ 0, & X+Y\text{为奇数}\end{cases}$

当$Z=1$时，只有两种情况：$X=0, Y=0$ 或 $X=1, Y=1$，

其概率为 $P\{Z=1\}=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}=\frac{4}{9}+\frac{1}{9}=\frac{5}{9}$

当$Z=0$时，只有两种情况：$X=0, Y=1$ 或 $X=1, Y=0$

其概率为 $P\{Z=0\}=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=\frac{2}{9}+\frac{2}{9}=\frac{4}{9}$

从而，Z的分布律为

Z	0	1
P	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{9}$

第三章二维离散型考点

2. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} xe^{-x}\cdot\dfrac{1}{(1+y)^2}, & x>0,\ y>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(2) X 与 Y 是否相互独立？说明理由.

(3) 求 $f_{X|Y}(x|y)$.

(4) 求 ρ_{XY}.

第三章二维连续型

⊕ 第四章协方差

解：① $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$

当 $x\le 0$ 时，$f_X(x)=0$

当 $x>0$ 时，

$$f_X(x)=\int_0^{+\infty} xe^{-x}\frac{1}{(1+y)^2}dy$$

$$=xe^{-x}\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+y)^2}dy$$

$$=xe^{-x}\left[-(1+y)^{-1}\Big|_0^{+\infty}\right]$$

$$=xe^{-x}$$

$$\Rightarrow f_X(x)=\begin{cases} xe^{-x}, & x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$

当 $y\le 0$ 时，$f_Y(y)=0$

当 $y>0$ 时，

$$f_Y(y)=\int_0^{+\infty} xe^{-x}\cdot\frac{1}{(1+y)^2}dx$$

$$=\frac{1}{(1+y)^2}\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$$

这里，$\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx=\int_0^{+\infty}-x\,de^{-x}$

$$=(-x)e^{-x}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-x}d(-x)$$

$$=-\left(e^{-x}\Big|_0^{+\infty}\right)=1$$

$$\Rightarrow f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{(1+y)^2}, & y>0 \\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

② 由于 $f(x,y)=\begin{cases} xe^{-x}\frac{1}{(1+y)^2}, & x>0, y>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$f_X(x)=\begin{cases} xe^{-x}, & x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{(1+y)^2}, & y>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

可见，$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$

从而，X与Y相互独立.

③ 由二维连续型随机变量 (X,Y) 条件概率密度定义(P72)

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

在本题中，考虑 $y>0$ 时，条件概率密度公式为 $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

由②可知，$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，从而 $f_{X|Y}(x|y)=f_X(x)$

于是，$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases} xe^{-x}, & x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

④ 由P108，$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$，由于 X,Y 相互独立，从而 $Cov(X,Y)=0$

于是，$\rho_{XY}=0$.

第三章 离散型二维随机变量

+ 第四章 期望

3. 设随机变量(X,Y)的分布律如下：

X \ Y	-1	0	1	2
-2	0.2	0.25	0.1	0.1
1	0.1	0	0.25	0

求：① 关于Y的边缘分布律

② 关于Y的分布函数 $F_Y(y)$

③ $Z=X+Y^2$的分布律

④ $E(X+Y)$

解：① 由联合分布律

X \ Y	-1	0	1	2
-2	0.2	0.25	0.1	0.1
1	0.1	0	0.25	0

那么，关于Y的边缘分布律

$P\{Y=-1\}=P\{Y=-1,X=-2\}+P\{Y=-1,X=1\}=0.3$

$P\{Y=0\}=P\{Y=0,X=-2\}+P\{Y=0,X=1\}=0.25$

$P\{Y=1\}=P\{Y=1,X=-2\}+P\{Y=1,X=1\}=0.35$

$P\{Y=2\}=P\{Y=2,X=-2\}+P\{Y=2,X=1\}=0.1$

于是，关于Y的边缘分布律为

Y	-1	0	1	2
P	0.3	0.25	0.35	0.1

② 由①知，

Y	-1	0	1	2
P	0.3	0.25	0.35	0.1

那么，

当 $y<-1$ 时，$F_Y(y)=0$

当 $-1\le y<0$ 时，$F_Y(y)=P\{Y=-1\}=0.3$

当 $0\le y<1$ 时，$F_Y(y)=P\{Y=-1\}+P\{Y=0\}=0.55$

当 $1\le y<2$ 时，$F_Y(y)=P\{Y=-1\}+P\{Y=0\}+P\{Y=1\}=0.9$

当 $y\ge 2$ 时，$F_Y(y)=P\{Y=-1\}+P\{Y=0\}+P\{Y=1\}+P\{Y=2\}$
$=1$

于是，$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<-1\\ 0.3, & -1\le y<0\\ 0.55, & 0\le y<1\\ 0.9, & 1\le y<2\\ 1, & y\ge 2\end{cases}$

③ 由

X \ Y	-1	0	1	2
-2	0.2	0.25	0.1	0.1
1	0.1	0	0.25	0

$\Rightarrow$

X \ Y^2	1	0	1	4
-2	0.2	0.25	0.1	0.1
1	0.1	0	0.25	0

$Z=X+Y^2$ 的取值为 $-2, -1, 2$

$P\{Z=-2\}=P\{X=-2, Y^2=0\}=0.25$

$P\{Z=-1\}=P\{X=-2, Y^2=1\}+P\{X=-2, Y^2=1\}$

$=0.2+0.1=0.3$

$P\{Z=2\}=P\{X=-2, Y^2=4\}+P\{X=1, Y^2=1\}$

$+P\{X=1, Y^2=1\}$

$=0.1+0.1+0.25=0.45$

于是，Z 的分布律为

Z	-2	-1	2
P	0.25	0.3	0.45

④ 由 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$.

由①知，

Y	-1	0	1	2
P	0.3	0.25	0.35	0.1

以下求关于X的边缘分布律

$P\{X=-2\}=P\{X=-2,Y=-1\}+P\{X=-2,Y=0\}$

$+P\{X=-2,Y=1\}+P\{X=-2,Y=2\}$

$=0.2+0.25+0.1+0.1=0.65$

$P\{X=1\}=P\{X=1,Y=-1\}+P\{X=1,Y=0\}$

$+P\{X=1,Y=1\}+P\{X=1,Y=2\}$

$=0.1+0+0.25+0$

$=0.35$

于是，关于X的边缘分布律为

X	-2	1
P	0.65	0.35

从而，$E(X)=(-2)\times0.65+1\times0.35=-0.95$

$E(Y)=(-1)\times0.3+0\times0.25+1\times0.35+2\times0.1$

$=0.25$

于是，$E(X+Y)=E(X)+E(Y)=-0.7$.

4. 从大批发芽率为0.9的种子中随机抽取10000粒，试用中心极限定理估计从10000粒种子中发芽粒数不低于8800的概率（结果用$\Phi(\cdot)$表示）

第五章中心极限定理

解：P125 定理3.

记η_{10000}表示10000粒种子中发芽粒数，则$\eta_{10000} \sim b(10000, 0.9)$

要求$P\{\eta_{10000} \geq 8800\}$

$$= P\left\{\frac{\eta_{10000} - np}{\sqrt{np(1-p)}} \geqslant \frac{8800 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\} = P\left\{\frac{\eta_{10000} - 9000}{\sqrt{10000 \times 0.9 \times 0.1}} \geqslant \frac{8800 - 9000}{\sqrt{10000 \times 0.9 \times 0.1}}\right\}$$

$$= P\left\{\frac{\eta_{10000} - 9000}{30} \geqslant \frac{8800 - 9000}{30}\right\} = 1 - \left\{\frac{\eta_{10000} - 9000}{30} \leqslant \frac{8800 - 9000}{30}\right\}$$

$\approx$ P15定理3 $1 - \Phi\left(-\frac{20}{3}\right)$ 标准正态分布概率密度对称性 $\Phi\left(\frac{20}{3}\right)$

5. 设总体 $X\sim b(k,p)$，k 为正整数，$0<p<1$，k,p 均未知，设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的随机样本，求 k,p 的矩估计量.

第七章 矩估计

解：由于 k,p 均未知，则需要使用样本的一阶、二阶矩逼近总体的一阶、二阶矩.

总体一阶矩：$E(X)=kp$

总体二阶矩：$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=kp(1-p)+(kp)^2$

样本一阶矩：$A_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$

样本二阶矩：$A_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

令 $\begin{cases}A_1=kp\\A_2=kp(1-p)+(kp)^2\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\hat{k}=\dfrac{A_1}{A_1^2+A_1-A_2}\\\hat{p}=\dfrac{A_1^2+A_1-A_2}{A_1}\end{cases}$ 为 k,p 的矩估计量.

5' 设总体 $X \sim f(x)=\begin{cases}\beta^{-\alpha}\alpha x^{\alpha-1}, & 0<x<\beta \\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，$\alpha$ 未知，$x_1, x_2, \cdots x_n$ 为来自总体 X 的样本值，若 $\beta>0$ 已知，求 α 的最大似然估计值.

第七章 似然估计

解：Step1：写出关于样本值的极大似然函数 $L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \alpha)$

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \alpha)=(\beta^{-\alpha}\alpha x_1^{\alpha-1})(\beta^{-\alpha}\alpha x_2^{\alpha-1})\cdots(\beta^{-\alpha}\alpha x_n^{\alpha-1})$$

$$=(\beta^{-\alpha}\alpha)^n \prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha-1}$$

Step2：对 $L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \alpha)$ 取对数

$$\ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \alpha)=\ln(\beta^{-\alpha}\alpha)^n+\ln\left(\prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha-1}\right)$$

$$=n[\ln(\beta^{-\alpha})+\ln\alpha]+(\alpha-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=(-\alpha n)\ln\beta+n\ln\alpha+(\alpha-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

Step3: 对 $\ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \alpha)$ 关于 α 求导

$$\frac{d \ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \alpha)}{d\alpha} = -n \ln \beta + \frac{n}{\alpha} + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i \triangleq 0$$

$$\Rightarrow \hat{\alpha} = \frac{n}{n \ln \beta - \sum_{i=1}^{n} \ln x_i}$$ 为参数 α 的最大似然估计值.

第六章 抽样分布

6. 设 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 来自总体 $X \sim N(0,1)$ 的样本，试问：

统计量 $Y = \dfrac{(n-3)\sum_{i=1}^{3} X_i^2}{3\sum_{i=4}^{n} X_i^2}$ 服从什么分布？（说明理由）

解：由于 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(0,1)$

从而 $\sum_{i=1}^{3} X_i^2 \sim \chi^2(3)$

$\sum_{i=4}^{n} X_i^2 \sim \chi^2(n-3)$

$$Y = \frac{(n-3)\sum_{i=1}^{3} X_i^2}{3\sum_{i=4}^{n} X_i^2} = \frac{\dfrac{\sum_{i=1}^{3} X_i^2}{3}}{\dfrac{\sum_{i=4}^{n} X_i^2}{n-3}} \overset{P144}{\sim} F(3, n-3).$$

7. 已知某炼铁厂的铁水含碳量在正常生产情况下服从正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其方差 $\sigma^2=0.108^2$. 现在随机测定了9炉铁水，其平均含碳量为4.484. 据此数据估计该厂铁水平均含碳量 μ 的置信区间（设置信水平为0.95，查得 $z_{0.05}=1.64$，$z_{0.025}=1.96$. 结果保留两位小数）. 第七章 置信区间

解：方差 $\sigma^2=0.108^2$ 已知，求 μ 的置信区间，由P175表格可知，选择枢轴量为 $Z=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

关于 μ 的置信水平为 $1-\alpha=0.95(\alpha=0.05)$ 的置信区间为 $(\overline{X}\pm\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}})$

即 $\left(4.484\pm\frac{0.108}{\sqrt{9}}\times1.96\right)=(4.41,4.55)$

8. 已知幼儿体重在正常情况下服从正态分布，现从杭州某幼儿园随机地抽取5岁-6岁幼儿9人，其身高(单位：cm)分别为：115, 120, 131, 115, 109, 115, 115, 105, 110，并测得 $S^2=55.25$，$\bar{x}=115$，问在显著水平为 $\alpha=0.05$ 下，5岁-6岁幼儿身高总体的方差是否为49？

($\chi^2_{0.025}(8)=17.53$，$\chi^2_{0.975}(8)=2.18$，$\chi^2_{0.05}(8)=15.51$，$\chi^2_{0.95}(8)=2.73$)

解：Step1：提出假设

$H_0: \sigma^2=\sigma_0^2=49$，$H_1: \sigma^2\neq\sigma_0^2=49$

Step2：由于 μ 未知，由卡方表格，检验统计量为

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$$

Step3: 这是一个双边检验问题，在显著水平$\alpha=0.05$下，其拒绝域为

$$\chi^2 \geq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \quad 或 \quad \chi^2 \leq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

由已知 $\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.025}(8)=17.53$

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)=\chi^2_{0.975}(8)=2.18$$

Step4: 由样本值计算

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\frac{8\times 55.25}{49}=9.02$$，即 $2.18<9.02<17.53$

$\Rightarrow$ 接受H_0，认为5岁-6岁幼儿身高总体方差σ^2为49.